

ميدان	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح
الظواهر الكهربائية	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى	الأولى متوسط

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

- يعرف كيف تشغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
- يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة
- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة
- يتمكن من معرفة كيف توصيل العناصر الكهربائية لتشكيل دارة بسيطة
- يتعرف على العناصر الناقلة و العازلة كهربائيا
- يمثل عناصر لدارة الكهربائية بالرموز النظامية
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة
- يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي
- يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية

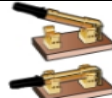
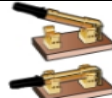
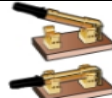
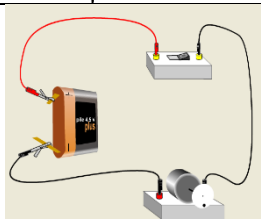
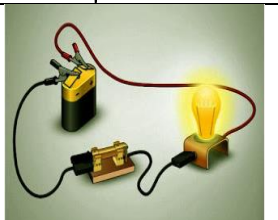
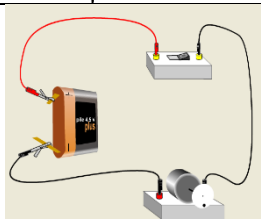
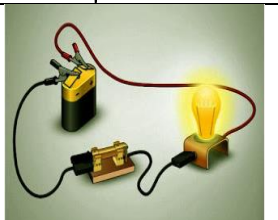
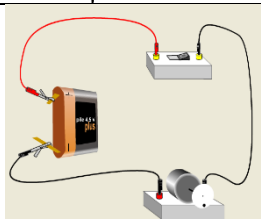
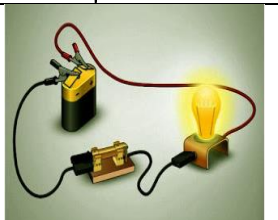
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

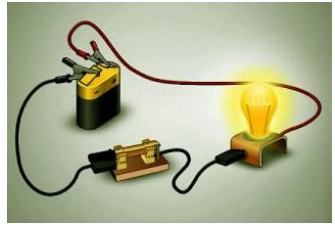
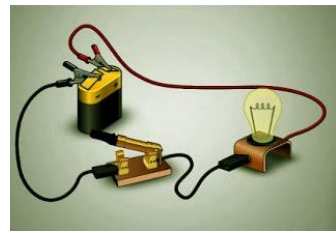
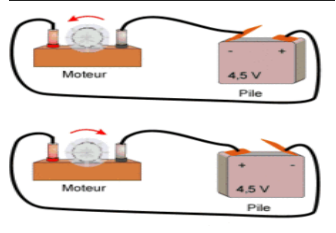
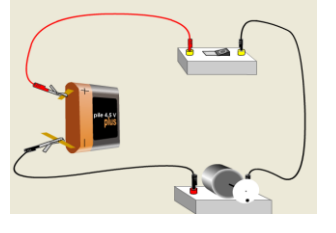
- وضعية استكشافية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال ، وربط هذه العناصر لتركيب دارة كهربائية بسيطة
- مناقشة كيفية تمثيل دارة كهربائية بمخطط والوصول ضرورة لاستعمال الرموز النظامية
- تحقيق تجارب لتصنيف بعض المواد المألوفة إلى عازلة وناقلة للكهرباء
- توظيف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة

السندات التعليمية المستعملة

العقبات المطلوب تخطيها

أعمدة كهربائية ، نواقل، عوازل، مصابيح ، قاطعة، محرك ، صمام ضوئي، أسلاك توصيل.

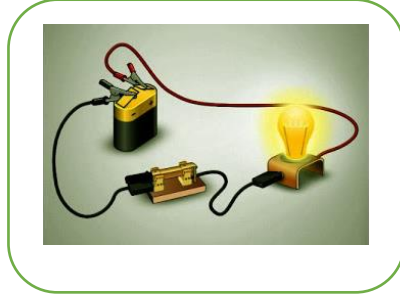
نشاطات التلميذ		نشاطات الأستاذ		المراحل									
				تقويم تشخيصي									
قراءة الوضعية و مناقشتها من أفواج و تقديم فرضيات		نص الوضعية الجزئية: عرض عليك أخوك مصباح جيب أراد استعماله في تشغيل محرك لعبة كهربائية. 1. اقترح عليه تركيبا كهربائيا يحقق الغرض ؟ 2. اقترح عليه مخططا موافقا يشرح التركيب الكهربائي المنجز ؟ 3. اقترح نموذجا مجهريا يفسر ما يجري عند اشتغال المحرك ؟		الوضعية المشكلة 01									
تناقش كل تلميذة في حصة		مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها											
تنبيه التلاميذ: أنه يجب أن لا تستعمل المآخذ الكهربائية المنزلية لتحقيق دارات كهربائية إلا مع احتياطات الأمن الضرورية		نشاط 01: نشاط استكشافي لمعرفة مبدأ تشغيل بعض العناصر الكهربائية، و ضرورة ربط على شكل حلقة تضم مولدا إليك العناصر الكهربائية التالية:		المرحلة 01 مفهوم الدارة الكهربائية									
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
													
													
		حقق التركيب الكهربائي التي يسمح باشتغال المصباح ؟ حقق التركيب الكهربائي التي يسمح بتشغيل المحرك ؟ ما هو دور البطارية ؟ ما هو دور الأسلاك ؟ ما هو دور المصباح و المحرك ؟ ما هي شروط اللازمة لاشتغال المصباح أو المحرك أو الصمام الضوئي ؟											
		<table><tr><th>الدارة رقم 3</th><th>الدارة رقم 2</th><th>الدارة رقم 1</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		الدارة رقم 3	الدارة رقم 2	الدارة رقم 1							
الدارة رقم 3	الدارة رقم 2	الدارة رقم 1											
													
الإجابة عن الأسئلة و بناء مفهوم دارة كهربائية													

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	1 . مفهوم الدارة الكهربائية: هي مجموعة من العناصر الكهربائية مرتبطة فيما بينها بواسطة أسلاك كهربائية مشكلة حلقة (دارة) تحوي مولدا واحدا على الأقل. مثال 1: دارة كهربائية بسيطة تتكون من بطارية (عمود كهربائي) ، مصباح ، قاطعة ، أسلاك توصيل. مثال 2: دارة كهربائية بسيطة تتكون من بطارية (عمود كهربائي) ، محرك ، قاطعة ، أسلاك توصيل. مثال 3: دارة كهربائية بسيطة تتكون من بطارية (عمود كهربائي) ، صمام ضوئي ، قاطعة ، أسلاك توصيل.	إرساء الموارد المعرفية
تحقيق النشاطات و مناقشتها و استنتاج أن درجة الحرارة تؤثر على الحالة الفيزيائية للمادة السائل	– تركيب دارات كهربائية بسيطة نشاط 2: القاطعة (نشاط استكشافي لمعرفة دور القاطعة في دارة كهربائية) يحققون التركيب الكهربائي الموضح:   يلاحظون أن: عندما تكون القاطعة مفتوحة فإن المصباح لا يتوهج و عندما تكون القاطعة مغلقة فإن المصباح يتوهج ❖ لكي تمر الكهرباء في دارة كهربائية يجب أن تكون الدارة مغلقة. نشاط 03: قطبا المولد (نشاط استكشافي لمعرفة قطبي العمود) نحقق الدارة الكهربائية الموضحة:   يلاحظون أنه عند عكس قطبي المولد ، تنعكس جهة دوران المحرك ❖ نسمي البطارية أو أي عنصر يزود الدارة بالكهرباء مولدا كهربائيا و لكي تستغل دارة كهربائية يجب أن تضمن مولدا على الأقل	تقويم المرحلة 02 استكشاف بعض العناصر الكهربائية الدارة المفتوحة و الدارة المغلقة قطبا المولد
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	2 . بعض العناصر الكهربائية : لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة و يجب أن تكون تضم مولدا واحدا على الأقل . – نقول أن الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة – نقول أن الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة	إرساء الموارد المعرفية

- نسمي كل عنصر كهربائي يزود الدارة الكهربائية بالطاقة الكهربائية لتشغيل عناصرها مولدا كهربائيا. مثل: بطارية، عمود كهربائي.
- للمولد الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما يحمل الإشارة + يسمى القطب الموجب و الثاني يحمل الإشارة - يسمى القطب السالب
- للكهرباء جهة واحدة من القطب الموجب للمولد نحو القطب السالب

انجاز التجارب التالية و
تسجيل الملاحظات

نشاط 04: مربط المصباح (نشاط استكشافي لمعرفة مربط المصباح)



عند عكس مربط المصباح يلاحظون توهجه.

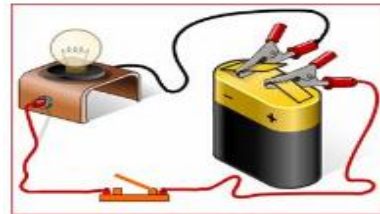
❖ للمصباح مربطان متماثلان.

المرحلة
03

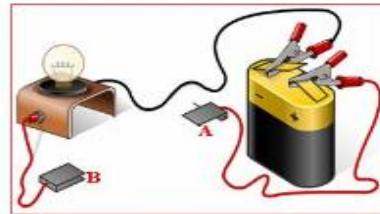
مربط
المصباح

نشاط 05: النواقل و العوازل الكهربائية (نشاط استكشافي لمعرفة النواقل و العوازل الكهربائية)

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة، نعوض القاطعة بالعناصر الموضحة في الجدول :



الشكل 1



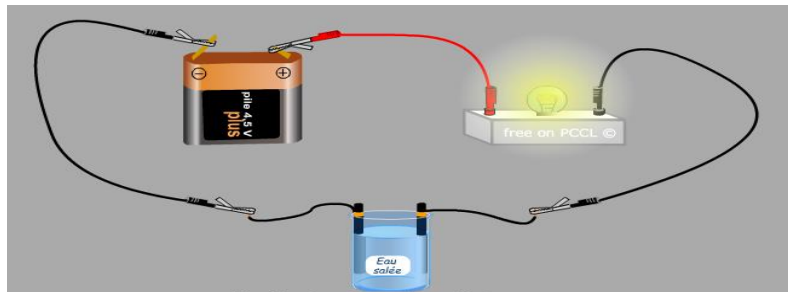
الشكل 2

توهج المصباح دليل على مرور الكهرباء، و العكس صحيح

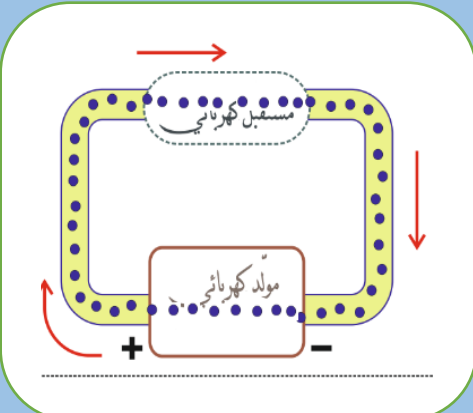
نعوض القاطعة بمواد مختلفة بين النقطتين A و B

المواد	سلك نحاسي	مسمار	قطعة خشبية	قضيب بلاستيكي	قضيب زجاجي
توهج	x	x			
عدم توهج			x	x	x

النواقل و
العوازل



	<table><tr><td>الماء النقي</td><td>محلول ملحي</td><td></td></tr><tr><td>توهج</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>عدم توهج</td><td></td><td>x</td></tr></table>	الماء النقي	محلول ملحي		توهج	x		عدم توهج		x								
الماء النقي	محلول ملحي																	
توهج	x																	
عدم توهج		x																
إرساء الموارد المعرفية	3. النواقل و العوازل الكهربائية : كذلك لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون الأسلاك ناقلة للكهرباء - نسمى المواد الصلبة و السائلة التي تسمح بمرور الكهرباء نواقل كهربائية. - نسمى المواد الصلبة و السائلة التي لا تسمح بمرور الكهرباء عوازل كهربائية. - للمصباح الكهربائي مربوطان مثنائان ناقلان للكهرباء. <table><tr><th>نواقل كهربائية</th><th>عوازل كهربائية</th></tr><tr><td>أسلاك نحاسية ، محلول ملحي، جسم الإنسان</td><td>الهواء، الزجاج، الخشب، البلاستيك، الماء النقي.</td></tr></table>	نواقل كهربائية	عوازل كهربائية	أسلاك نحاسية ، محلول ملحي، جسم الإنسان	الهواء، الزجاج، الخشب، البلاستيك، الماء النقي.	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية												
نواقل كهربائية	عوازل كهربائية																	
أسلاك نحاسية ، محلول ملحي، جسم الإنسان	الهواء، الزجاج، الخشب، البلاستيك، الماء النقي.																	
المرحلة 04 المخطط النظامي	• الرجوع لمناقشة السؤال 2 من الوضعية الجزئية. • المخططات المقترحة و مناقشتها	اقتراح مخططات																
إرساء الموارد المعرفية	4. الرموز النظامية: لتسهيل تمثيل الدارات الكهربائية اصطلاح على رموز نظامية عالمية متفق عليها : <table><tr><td>العنصر الكهربائي</td><td>المولد</td><td>المصباح</td><td>القاطعة</td><td>المحرك</td><td>الصمام الضوئي</td></tr><tr><td>رمزه النظامي</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> الرموز النظامية تمكنا من تمثيل الدارات بمخططات نظامية، <table><tr><th>دائرة بسيطة 1</th><th>دائرة بسيطة 2</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	العنصر الكهربائي	المولد	المصباح	القاطعة	المحرك	الصمام الضوئي	رمزه النظامي						دائرة بسيطة 1	دائرة بسيطة 2			المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
العنصر الكهربائي	المولد	المصباح	القاطعة	المحرك	الصمام الضوئي													
رمزه النظامي																		
دائرة بسيطة 1	دائرة بسيطة 2																	

	– تمثيل دارات بسيطة بمخططات نظامية – طلب تركيب دارات بقراءة مخططاتها	تقويم
	• الرجوع لمناقشة السؤال 3 من الوضعية الجزئية. • الفرضيات و مناقشتها. • تقريب النموذج بنموذج التيار المائي أو حركة العربات	المرحلة 05 المخطط النظامي
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	5. النموذج الدوري للتيار الكهربائي: إن الكهرباء عبارة عن دقائق مادية صغيرة جداً، نسمى الحركة الاجمالية لتلك الدقائق المادية في دارة كهربائية بالتيار الكهربائي – تنتقل تلك الدقائق في حركة منتظمة – تتواجد تلك الدقائق في كل الدارة الكهربائية – يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية – للتيار الكهربائي جهة مرور اصطلاح أنها من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد الكتاب المدرسي صفحة 69 	إرساء الموارد المعرفية